Integrované systémy kontinuálneho monitorovania glukózy a automatizovaného podávania inzulínu: nové technológie a nefrologické súvislosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Integrovaný koncept nositeľného systému (all-in-one patch pump) kombinujúci kontinuálne monitorovanie glukózy, algoritmické vyhodnocovanie a podávanie inzulínu. Pri pokročilom ochorení obličiek a dialýze vyžadujú takéto systémy osobitné klinické overenie.

Na 62. výročnom zasadnutí Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD 2026), ktoré sa konalo v Miláne od 28. septembra do 2. októbra 2026, predstavili technologickí partneri SiBionics a PharmaSens vývojové koncepty v oblasti kontinuálneho monitorovania glukózy, monitorovania ketolátok a automatizovaného podávania inzulínu.

Pozornosť vzbudil výskumný prototyp označovaný ako *niia signature*. Zariadenie smeruje k integrácii kontinuálneho senzora glukózy (CGM), infúzneho mechanizmu na podávanie inzulínu a algoritmu automatizovanej regulácie glykémie (AGC) do jedinej nositeľnej náplasti. Ide o vývojový prototyp, ktorý zatiaľ nezískal schválenie regulačných orgánov a nie je dostupný na trhu. Pre klinickú prax a osobitne pre nefrológiu však otvára otázku, ako sa takáto technológia vyrovná s podmienkami u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Od samostatných senzorov k automatizovanej liečbe (AID)

Súčasné systémy automatizovaného podávania inzulínu (Automated Insulin Delivery, AID), nazývané aj hybridné systémy s uzavretou slučkou, využívajú údaje z podkožného glukózového senzora na dynamickú úpravu dávkovania inzulínu prostredníctvom riadiaceho algoritmu. Ich hlavným cieľom je znížiť glykemickú variabilitu, predĺžiť čas strávený v cieľovom rozmedzí (Time in Range, TIR) a minimalizovať výskyt závažnej hypoglykémie.

Väčšina doterajších komerčných AID systémov si vyžaduje nosenie dvoch samostatných zariadení na tele: nezávislého senzora CGM a samostatnej infúznej súpravy či patch pumpy, ktoré navzájom komunikujú bezdrôtovo. Vývoj smeruje k zjednoteniu týchto funkcií do jedného zariadenia:

- kontinuálne stanovenie intersticiálnej glukózy,

- mikroinfúzia inzulínu cez integrovanú kanylu,
- algoritmické spracovanie dát priamo v riadiacej jednotke náplasti,
- automatická prediktívna modulácia bazálnej aj korekčnej dávky,
- potenciálne súbežné monitorovanie ketolátok a ďalších biomarkerov.

Zjednotenie do jedného aplikačného prvku znižuje záťaž pacienta spojenú s nosením viacerých pomôcok. Z bioinžinierskeho a medicínskeho hľadiska však prináša špecifické riziká, najmä ak sa senzorový filament a infúzna kanyla nachádzajú v tesnej anatomickej blízkosti v podkoží.

Štúdia SMART02 a fenomén lokálnej interferencie

Na kongrese EASD 2026 odzneli prvé výsledky štúdie uskutočniteľnosti **SMART02**, ktorú prezentoval profesor Ahmad Haidar z McGill University. Výskum hodnotil skorý prototyp systému niia signature s cieľom overiť, či podávanie inzulínu v bezprostrednom okolí senzora glukózy nespôsobuje dočasné skreslenie meraných hodnôt.

Pri bežnom bazálnom dávkovaní bola presnosť merania stabilná. Dočasná interferencia sa však vyskytovala po podaní bolusových dávok s veľkosťou 10 jednotiek inzulínu alebo vyšších. Pri takýchto dávkach dosahovala pravdepodobnosť prechodného výkyvu signálu približne 20 až 25 %. K úplnému obnoveniu spoľahlivého signálu senzora došlo v priemere do 20 minút po aplikácii bolusu.

Išlo o pilotnú štúdiu uskutočniteľnosti na obmedzenom počte účastníkov. Štúdia neposkytuje dôkaz o dlhodobej bezpečnosti, klinickej účinnosti ani o vplyve na metabolickú kompenzáciu v reálnom živote. Zverejnené dáta zatiaľ neobsahujú podrobné rozdelenie podľa veku, typu diabetu, referenčnej laboratórnej metódy ani klinické ukazovatele, akými sú percento času v hypoglykémii či výskyt technických zlyhaní.

Prečo je diabetes s chronickou chorobou obličiek špecifický

Kombinácia diabetu a chronickej choroby obličiek (CKD) patrí k najnáročnejším situáciám internej medicíny. Progresívny pokles renálnych funkcií zásadne mení homeostázu glukózy a metabolizmus inzulínu:

- **Znížený renálny klírens inzulínu:** Zdravé obličky odbúravajú približne 30 až 40 % cirkulujúceho inzulínu. Pri poklese glomerulovej filtrácie (eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² a najmä pod 30 ml/min/1,73 m²) sa biologický polčas inzulínu výrazne predlžuje, čo zvyšuje riziko oneskorených a prolongovaných hypoglykémií.
- **Znížená renálna glukoneogenéza:** Renálny kortex sa významne podieľa na systémovej novotvorbe glukózy nalačno. Pri zániku funkčného parenchýmu táto obrana pred hypoglykémiou slabne.
- **Nepredvídateľná glykemická variabilita:** Sprievodná uremická enteropatia, diabetická gastroparéza a nechutenstvo spôsobujú disproporciu medzi resorpciou živín a farmakodynamikou podaného inzulínu.

V pokročilých štádiách CKD (G4 a G5) a u pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe navyše **glykovaný hemoglobín (HbA1c) stráca svoju diagnostickú spoľahlivosť**. Hodnoty HbA1c bývajú skreslené skráteným prežívaním erytrocytov, renálnou anémiou, liečbou erytropoetínom (ESA), intravenóznym železom, krvnými transfúziami aj prítomnosťou karbamylovaného hemoglobínu. HbA1c nedokáže zachytiť nebezpečné nočné hypoglykémie ani prudké výkyvy v priebehu dňa.

Konsenzuálne odporúčania American Diabetes Association (ADA) a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), ako aj odborné stanovisko publikované v roku 2025 (Rhee et al., *Journal of Diabetes Science and Technology*), zdôrazňujú kontinuálne monitorovanie glukózy ako kľúčový nástroj u pacientov s CKD. CGM poskytuje dynamický pohľad na čas strávený v cieľovom pásme (TIR 70–180 mg/dl, t. j. 3,9–10,0 mmol/l), čas pod cieľovým pásmom (TBR < 70 mg/dl, t. j. < 3,9 mmol/l) a odhaľuje asymptomatické hypoglykémie.

Špecifiká hemodialýzy a validácia presnosti senzorov

Hemodialyzačná procedúra vystavuje pacienta extrémnym metabolickým a objemovým zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú správanie glukózy aj fungovanie biosenzorov:

- **Difúzia glukózy cez dialyzačnú membránu:** Pri použití dialyzačného roztoku bez glukózy dochádza k rýchlym stratám glukózy do dialyzátu. Použitie roztokov s fyziologickou koncentráciou glukózy (5,5 mmol/l, resp. 100 mg/dl) tieto straty tlmí, no dynamika výmeny ostáva výrazná.

- **Zmeny inzulínovej rezistencie:** Odstránenie uremických toxínov počas dialýzy akútne zlepšuje tkanivovú citlivosť na inzulín, čo môže po dialýze viesť k náhlemu prepadu glykémie.
- **Objemové posuny a intersticiálna hydratácia:** Ultrafiltrácia odstraňuje tekutinu z intravaskulárneho a následne z intersticiálneho priestoru. Keďže CGM senzory merajú koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine, rýchla dehydratácia podkožia, periférna vazokonstrikcia a edémy môžu ovplyvniť difúziu glukózy k enzýmovej elektróde.

Klinická štúdia Narasakiho a kolektívu (*Diabetes Care* 2024;47(11):1922–1930) hodnotila analytickú presnosť CGM u dialyzovaných diabetikov. Výskum ukázal, že stredná absolútna relatívna odchýlka (MARD) bola u hemodialyzovaných pacientov vyššia než v bežnej populácii a dosahovala približne 20 % (18,2 % v nedialyzačné dni oproti 22,0 % počas samotnej dialýzy). Napriek nižšej numerickej presnosti však analýza podľa konsenzuálnych chybových mriežok (Parkes/Clarke Error Grid) potvrdila, že takmer všetky namerané hodnoty spadali do klinicky bezpečných zón A a B, kde nehrozí nesprávne liečebné rozhodnutie vedúce k poškodeniu pacienta.

Platí však striktné klinické pravidlo: ak sa klinický stav pacienta nezhoduje s hodnotou na displeji senzora, alebo pri podozrení na ťažkú hypoglykémiu, je nevyhnutné okamžité overenie kapilárnou alebo laboratórnou glykémiou.

Klinický parameter / Technológia	Bežná populácia (bez závažného CKD)	Pokročilé CKD (G4–G5) a hemodialýza
Spoľahlivosť HbA1c	Štandardný biomarker dlhodobej kompenzácie	Nespoľahlivý (skreslenie anémiou, liečbou ESA, transfúziami a urémiou)
Klírens a biologický polčas inzulínu	Fyziologický, rýchla eliminácia obličkami a pečeňou	Výrazne predĺžený biologický polčas, kumulácia inzulínu, fenomén „vyhorenia diabetu“
Presnosť CGM senzorov (MARD)	Vysoká, obvykle 8 až 10 %	Mierne znížená (MARD okolo 18 až 22 %), no klinicky prijateľná (zóny A a B)
Algoritmy automatizovaného dávkovania (AID)	Overené v desiatkach veľkých randomizovaných štúdií	Pilotné dáta a kazuistické série, chýbajú veľké multicentrické RCT
Riziko ťažkej hypoglykémie	Pri bežnom manažmente nízke až stredné	Mimoriadne vysoké, hrozba protrahovanej a nerozpoznanej nočnej hypoglykémie

Kontinuálne monitorovanie ketolátok (CKM) a nefrologické úskalia

Ďalšou témou kongresu EASD 2026 bolo kontinuálne monitorovanie ketolátok (Continuous Ketone Monitoring, CKM). Zariadenia merajú koncentráciu beta-hydroxybutyrátu v podkoží v reálnom čase s aktualizáciou každých niekoľko minút (Kong et al., *Diabetes Obesity and Metabolism* 2024; Nguyen et al., *Journal of Diabetes Science and Technology* 2022).

CKM je perspektívne najmä pri diabete 1. typu, pri akútnych infekčných dekompenzáciách a osobitne **pri liečbe inhibítormi SGLT2 (gliflozínmi)**. Inhibítory SGLT2 sa stali základným pilierom nefroprotektívnej liečby pri chronickom ochorení obličiek. U pacientov s diabetom však nesú známe, hoci zriedkavé riziko *euglykemickej diabetickej ketoacidózy* (euDKA), kde hladina glukózy v krvi nepresahuje varovné hodnoty, no ketogenéza prudko stúpa. Senzor CKM dokáže zachytiť stúpajúcu hladinu ketolátok skôr, než sa rozvinie plný metabolický rozvrat.

Pre nefrológa má však interpretácia ketolátok špecifické úskalia. Pacienti s pokročilým CKD majú často prítomnú chronickú metabolickú acidózu s normálnou alebo zvýšenou aniónovou medzerou (spôsobenú retenciou sulfátov, fosfátov a organických kyselín v dôsledku poklesu tubulárnej sekrécie vodíkových iónov). Samotný údaj z podkožného senzora preto **nesmie nahradiť komplexné laboratórne vyšetrenie**:

- stanovenie acidobázickej rovnováhy (pH, pCO_2, aktuálny bikarbonát),
- výpočet sérovej aniónovej medzery (anion gap),
- stanovenie sérových elektrolytov vrátane draslíka a chloridov,
- laboratórne overenie venóznych ketolátok a laktátu.

Klinické výzvy a riziká AID systémov pri zlyhávaní obličiek

Automatizované systémy podávania inzulínu sľubujú stabilnejšiu glykémiu; pri nekritickom použití u pacientov s pokročilou renálnou insuficienciou však hrozia závažné komplikácie:

1. **Nesúlad algoritmu s farmakokinetikou:** Štandardné komerčné algoritmy kalkulujú s krivkami aktívneho inzulínu odvodenými od jedincov so zachovanou renálnou elimináciou. Ak algoritmus pri pretrvávajúcej hyperglykémii opakovane pridáva korekčné dávky, zatiaľ čo predchádzajúci inzulín sa z tela odbúrava spomalene, dochádza k nebezpečnému „stohovaniu inzulínu“ (insulin stacking) a k masívnej oneskorenej hypoglykémii.
2. **Rozdiel medzi dialyzačnými a nedialyzačnými dňami:** Potreba inzulínu u dialyzovaného pacienta kolíše zo dňa na deň. Fixné alebo pomaly sa adaptujúce algoritmy nemusia adekvátne reagovať na skokové zmeny inzulínovej senzitivity po hemodialýze.
3. **Zlyhanie kanyly a rýchly rozvoj ketoacidózy:** Inzulínové pumpy používajú výhradne rýchlo účinkujúce inzulínové analógy bez prítomnosti depotného bazálneho inzulínu. Ak sa infúzna kanyla v náplasti upchá, zalomí alebo dislokuje, pacient ostáva v priebehu niekoľkých hodín bez inzulínu, čo môže vyvolať prudkú ketoacidózu.
4. **Lokálne kožné zmeny a edémy:** Uremickí pacienti trpia suchosťou kože, pruritom, zhoršeným hojením a tkanivovým edémom, čo môže komplikovať spoľahlivé uchytenie integrovanej náplasti a stabilitu senzora.

Aké dôkazy musí priniesť integrovaný systém pred vstupom do nefrológie

Prechod integrovaného zariadenia typu *niia signature* z fázy technologického prototypu do klinickej praxe si vyžaduje rozsiahly translačný a klinický výskum. Regulačné orgány aj odborné spoločnosti budú vyžadovať dáta z prospektívnych štúdií zameraných priamo na nefrologickú populáciu:

- presnosť merania glukózy overenú proti referenčnej laboratórnej metóde (napr. glukózooxidázovej metóde YSI) osobitne v hypoglykemickom pásme pod 70 mg/dl (3,9 mmol/l),
- validáciu funkčnosti počas hemodialyzačnej procedúry a bezprostredne po nej,
- preukázanie, že lokálna infúzia inzulínu neovplyvňuje biosenzor pri kumulatívnych dávkach a po niekoľkých dňoch nosenia na jednom mieste,
- štúdie bezpečnosti a účinnosti u pacientov s eGFR pod 30 ml/min/1,73 m², na hemodialýze, na peritoneálnej dialýze a po transplantácii obličky,
- hodnotenie výskytu diabetickej ketoacidózy, ťažkej hypoglykémie s potrebou pomoci druhej osoby a frekvencie technických zlyhaní hardvéru.

Praktické odporúčania pre nefrologickú ambulanciu

Plne integrované náplasti typu „všetko v jednom“ sú zatiaľ vo vývoji, samostatné CGM senzory však už dnes patria k dôležitým nástrojom manažmentu diabetu pri CKD. Pre lekárov v nefrologických ambulanciách a dialyzačných strediskách z toho vyplýva niekoľko zásad:

- **Indikovať CGM u rizikových pacientov:** Senzor je prínosný najmä u pacientov liečených inzulínom alebo derivátmi sulfonylmočoviny, u pacientov s nerozpoznávaním hypoglykémie a pri diskrepancii medzi HbA1c a klinickým stavom.
- **Poznať analytické limity:** Rátať s tým, že MARD u dialyzovaných pacientov je vyššia. Pri akýchkoľvek pochybnostiach alebo príznakoch hypoglykémie overiť hodnotu kapilárnou glukózou.
- **Sledovať obdobie po dialýze:** Riziko závažného poklesu glykémie stúpa v hodinách nasledujúcich po ukončení hemodialýzy v dôsledku odstránenia uremických inhibítorov a zvýšenia inzulínovej senzitivity.
- **Konzultovať diabetologicko-nefrologický tím:** Nasadenie inzulínovej pumpy či AID systému u dialyzovaného pacienta vyžaduje úzku medziodborovú spoluprácu a individuálne upravené cieľové pásma glykémie (často s toleranciou mierne vyšších hodnôt v záujme prevencie hypoglykémie).
- **Pravidlo pri SGLT2 inhibítoroch:** Pri podozrení na ketoacidózu okamžite vyšetriť pH a bikarbonát v krvi; normálna glykémia nevylučuje euglykemickú DKA.

Laboratórny prepočet jednotiek glukózy. V klinickej praxi a medzinárodnej literatúre sa používajú jednotky mmol/l aj mg/dl. Pre rýchly prepočet platí:

- glykémia v mmol/l = glykémia v mg/dl ÷ 18,018 (približne mg/dl × 0,0555),
- glykémia v mg/dl = glykémia v mmol/l × 18,018 (približne mmol/l × 18),
- cieľové pásmo 70 až 180 mg/dl zodpovedá 3,9 až 10,0 mmol/l; prah hypoglykémie 70 mg/dl zodpovedá 3,9 mmol/l; prah klinicky závažnej hypoglykémie 54 mg/dl zodpovedá 3,0 mmol/l.

Záver

Vývojový prototyp niia signature predstavený na kongrese EASD 2026 ilustruje technologický smer, ktorým sa uberá moderná diabetológia: miniaturizácia, integrácia senzorov a dávkovačov do jedného nositeľného prvku a automatizované uzatváranie regulačnej slučky. Výsledky štúdie SMART02 potvrdili realizovateľnosť takéhoto riešenia, no zároveň poukázali na technické výzvy pri bolusovom podávaní inzulínu v tesnej blízkosti biosenzora.

Pacienti s pokročilým ochorením obličiek a pacienti odkázaní na dialýzu sú zraniteľná skupina s odlišnou farmakokinetikou inzulínu, zmenenou intersticiálnou dynamikou a vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Kým sa integrované systémy dostanú do nefrologických ambulancií, bude potrebné ich bezpečnosť a algoritmy overiť v klinických štúdiách zameraných práve na pacientov so zlyhávaním obličiek.

Zdroje:

1. SiBionics, PharmaSens. *SIBIONICS and PharmaSens Explore New Horizons for Automated Insulin Delivery at EASD 2026.* PR Newswire, 4. októbra 2026. prnewswire.com
2. Európska asociácia pre štúdium diabetu. *62nd EASD Annual Meeting, Miláno, 28. septembra – 2. októbra 2026.* easd.org
3. American Diabetes Association Professional Practice Committee. *7. Diabetes Technology: Standards of Care in Diabetes – 2026.* Diabetes Care 2026;49(Suppl 1):S150–S178. doi:10.2337/dc26-S007 (PMID: 41358889, PMC12690173).
4. de Boer IH, Khunti K, Sadusky T, Tuttle KR, Neumiller JJ, Rhee CM, Rosas SE, Rossing P, Bakris G. *Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO).* Diabetes Care 2022;45(12):3075–3090. doi:10.2337/dci22-0027 (PMID: 36189689, PMC9870667).
5. Hughes MS, Levy CJ. *The Future of Automated Insulin Delivery Systems.* Endocr Pract 2025;31(9):1016–1025. doi:10.1016/j.eprac.2025.05.752 (PMID: 40532759).
6. Liarakos AL, Randhay A, Wilmot EG. *Continuous glucose monitoring and automated insulin delivery systems in the management of diabetes among individuals with chronic kidney disease on dialysis.* Curr Opin Nephrol Hypertens 2025;34(6):533–540. doi:10.1097/MNH.0000000000001106 (PMID: 40693396).
7. Chaudhry K, Hyslop R, Johnston T, Pender S, Hussain S, Karalliedde J. *Case series of using automated insulin delivery to improve glycaemic control in people with type 1 diabetes and end stage kidney disease on haemodialysis.* Diabetes Res Clin Pract 2024;217:111800. doi:10.1016/j.diabres.2024.111800 (PMID: 39151730).
8. Rhee CM, Gianchandani RY, Kerr D, Philis-Tsimikas A, Kovesdy CP, Stanton RC, Drincic AT, Galindo RJ, Kalantar-Zadeh K, Neumiller JJ, de Boer IH, Lind M, Kim SH, Ayers AT, Ho CN, Aaron RE, Tian T, Klonoff DC. *Consensus Report on the Use of Continuous Glucose Monitoring in Chronic Kidney Disease and Diabetes.* J Diabetes Sci Technol 2025;19(1):198–215. doi:10.1177/19322968241292041 (PMID: 39611379).
9. Narasaki Y, Kalantar-Zadeh K, Daza AC, You AS, Novoa A, Peralta RA, Siu MKM, Nguyen DV, Rhee CM. *Accuracy of Continuous Glucose Monitoring in Hemodialysis Patients With Diabetes.* Diabetes Care 2024;47(11):1922–1930. doi:10.2337/dc24-0635 (PMID: 39213372).
10. Kong YW, Morrison D, Lu JC, Lee MH, Jenkins AJ, O'Neal DN. *Continuous ketone monitoring: Exciting implications for clinical practice.* Diabetes Obes Metab 2024;26(12):5501–5512. doi:10.1111/dom.15921 (PMID: 39314201).

11. Nguyen KT, Xu NY, Zhang JY, Shang T, Basu A, Bergenstal RM, Castorino K, Chen KY, Kerr D, Koliwad SK, Laffel LM, Mathioudakis N, Midyett LK, Miller JD, Nichols JH, Pasquel FJ, Prahalad P, Prausnitz MR, Seley JJ, Sherr JL, Spanakis EK, Umpierrez GE, Wallia A, Klonoff DC. *Continuous Ketone Monitoring Consensus Report 2021.* J Diabetes Sci Technol 2022;16(3):689–715. doi:10.1177/19322968211042656 (PMID: 34605694).
12. Jaromy M, Miller JD. *Potential Clinical Applications for Continuous Ketone Monitoring in the Hospitalized Patient with Diabetes.* Curr Diab Rep 2022;22(10):477–485. doi:10.1007/s11892-022-01489-6 (PMID: 35984565).

Bibliografické údaje citovaných prác boli verifikované v databáze PubMed a v oficiálnych zborníkoch.

Upozornenie: *Článok má odborný a vzdelávací charakter a je určený pre zdravotníckych pracovníkov. Nenahrádza oficiálne súhrny charakteristických vlastností zdravotníckych pomôcok ani individuálny klinický úsudok ošetrujúceho nefrológa a diabetológa.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=integrovane-systemy-cgm-aid-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.